

2025 学年第二学期高二阶段性质量检测试卷

高二年级技术学科 试题 原牛考院微信公众号

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题有 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1-6 题。

智慧医疗影像云诊断系统，是为医疗影像检查打造的“超级智能云平台”。乡镇级医院医生将高清数字影像文件上传至云端服务器后，AI 助手应用基于海量医疗数据训练的算法模型快速分析并精准标记可疑病灶位置和大小，再将结果推送给权威影像科专家。专家结合专业经验审核判断，生成权威诊断报告回传至乡镇医院。患者手机收到通知后，扫码即可随时随地查看电子报告和原始影像，实现高效、便捷的诊疗服务。

1. 关于该智慧医疗系统中的数据，下列说法正确的是
 - A. 患者的电子报告和影像数据都是结构化数据
 - B. 云端服务器存储的所有数据都具有相同的价值
 - C. AI 助手分析出的可疑病灶位置和大小属于数据
 - D. 电子报告在云端、手机上内容一致，说明信息不依赖载体
2. 为保障该系统中大量患者隐私数据的安全，下列做法合理的是
 - A. 允许管理员无限制访问所有个人数据
 - B. 系统对访问云端数据的权威专家进行严格的身份认证
 - C. 未经患者知情同意将系统内患者的海量数据用于 AI 算法训练
 - D. 患者扫码查看报告后，应立即删除在服务器上的原始影像数据
3. 系统将患者影像文件上传用于 AI 分析。若上传文件为分辨率 1024*768 像素、24 位真彩色的 BMP 位图，下列说法正确的是
 - A. 该图像最多支持 24 种不同颜色
 - B. 该 BMP 位图的存储容量约为 18MB
 - C. 若患者病灶深色区域占比增大，文件存储容量会随之增加
 - D. 将色彩深度调整为 256 色灰度，文件存储容量会减小为原来的 1/3
4. AI 助手诊断分析的功能基于神经网络方法实现，下列说法正确的是
 - A. AI 助手诊断分析过程中仍离不开原始训练数据
 - B. AI 助手诊断分析功能使用了数据驱动的人工智能方法
 - C. AI 助手和权威专家联合分析生成诊断报告属于领域人工智能
 - D. 增加 AI 助手诊断模型的数据训练量可以保证诊断分析结果无差错

5. 下列关于该系统支撑技术的说法，正确的是
- 电脑 CPU 的核心功能是存储海量的数字影像文件
 - 患者使用的手机触摸屏，既是输入设备也是输出设备
 - 负责处理影像数据的 AI 分析算法属于该系统的系统软件
 - 云端服务器、影像扫描仪、电子报告均属于该系统的硬件
6. 下列关于该信息系统中网络技术的说法，正确的是
- 患者手机查看高清电子报告必须借助移动通信网络
 - 将影像文件上传至云端服务器过程中必须遵循 TCP/IP 协议
 - 影像数据的传输速度只与服务器性能有关，与网络带宽无关
 - 患者手机与系统服务器在同一局域网才可以查看电子报告和影像文件
7. 某算法的流程图如第 7 题图所示，执行程序后输出的值为 9，则 a 的值可能是
- [2, 5, 1, 1, 3, 4, 1, 1]
 - [2, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 3]
 - [1, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 5]
 - [2, 3, 1, 2, 4, 4, 3, 2, 5, 4]
8. 已知一棵完全二叉树采用顺序数组存储（根节点下标为 0，从上到下、同层从左到右依次存储），该二叉树共有 12 个节点。下列说法正确的是
- 该二叉树的高度为 5
 - 编号 5 的节点有右孩子
 - 前序遍历和中序遍历在同一位置的节点有 3 个
 - 该二叉树中度为 1 的节点数量大于 1

9. 有如下 Python 程序段：

```
def f(m, n):
    if m%n==0:
        return n
    return f(n, m%n)
```

执行语句 f(32, 12)，函数 f 被调用的次数是

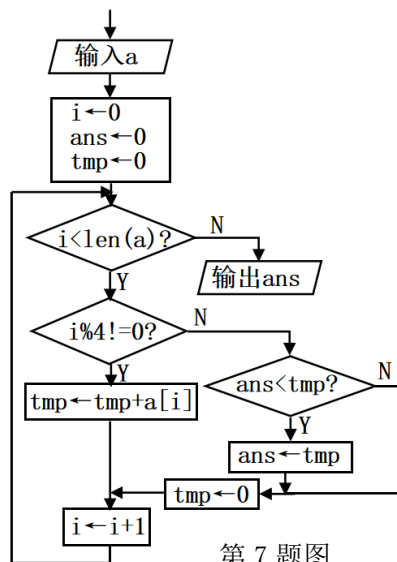
- 3
- 4
- 5
- 6

10. 有如下 Python 程序段：

```
t="0123456789ABCDEF"
st=""
for i in range(len(s)):
    ch=s[i]
    if "a"<=ch<="z":
        st=chr((ord(ch)-94)%26+65)+st
    elif "A"<=ch<="Z":
        m=ord(ch)//16
        n=t[ord(ch)%16]
        st=st+str(m)+str(n)
print(st)
```

若 s 的值为 "Best"，则输出的结果为

- "wvh42"
- "24wvh"
- "24WVH"
- "WVH42"



第 7 题图

11. 有如下 Python 程序段:

```
from random import randint
a=[8,7,23,6,12,9,14]
n=len(a)
k=randint(1,3)*2+1
for i in range(n-1):
    for j in range(n-1,i,-1):
        if a[j]%k>a[j-1]%k:
            a[j],a[j-1]=a[j-1],a[j]
```

执行该程序段后，a 的值不可能为

- A. [7, 23, 6, 14, 9, 8, 12] B. [8, 23, 14, 7, 6, 12, 9]
C. [9, 14, 8, 23, 7, 12, 6] D. [6, 12, 23, 9, 8, 7, 14]

12. 使用列表 d 模拟链表结构，每个节点包含数据区域和指针区域。如第 12 题图 a 所示，ha 和 hb 分别为两个链表的头指针，两个链表的节点均降序排列，无重复节点，且两个链表在某个节点相交，现要将两个链表按照节点数据区域降序融合为一个链表，结果如第 12 题图 b 所示，实现该功能的程序段如下，划线处应填入的正确代码为

```
q=ha;k=hb
p=d[q][1]
flag=False
while not flag:
    num=d[k][0]
    t=d[k][1]
    if k!=ha and num>d[ha][0]:
        d[k][1]=ha;ha=k
    elif k==ha:
        flag=True
    else:
```

	数据 区域	指针 区域
0	4	-1
1	11	2
2	6	0
ha → 3	12	5
hb → 4	14	1
5	7	2

第 12 题图 a

	数据 区域	指针 区域
0	4	-1
1	11	5
2	6	0
3	12	1
ha → 4	14	3
5	7	2

第 12 题图 b

```

else:
    while p!= -1 and d[p][0]>num and ①:
        q=p;p=d[p][1]
    if p==k:
        flag=True
    else:
        d[q][1]=k
        d[k][1]=p

```

②

- A. ① $p \neq k$ ② $k = d[k][1]$ B. ① $p \neq k$ ② $k = t$
C. ① $q \neq k$ ② $k = d[k][1]$ D. ① $q \neq k$ ② $k = t$

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某签到系统的积分规则如下:

该天的签到情况用 0 和 1 表示（0 表示未签到），每天签到可获得基础积分 1 分。若当天属于连续签到，则根据截至当天的连续签到天数，额外获得奖励积分；若当天为连续签到第 2 天，则额外积 2 分；若当天为连续签到第 3 天，则额外积 3 分；若当天为连续签到第 4 天，则额外积 4 分；若连续签到超过 4 天（即从第 5 天起），则每天额外积 5 分。

(1) 若某段时间内用户的签到情况为“0110011111”，则该用户的积分为 ▲ 。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

#读取用户的签到情况，存入字符串 s 中，代码略

```
score=cnt=0
for i in range(len(s)):
    if s[i]=="1":
        ①
        cnt+=1
        if ②:
            score+=cnt
        elif cnt>=5:
            score+=5
    else:
        ③
```

#输出签到总积分，代码略

14. 某校实验室部署了温度监测系统，采用智能终端连接温度传感器，每 5 分钟采集一次温度数据，通过无线网络传输至服务器并存储到数据库。服务器根据温度数据判断：温度超出 15℃~30℃范围时，服务器向智能终端发送指令，控制蜂鸣器报警。管理员可通过浏览器查看历史数据。请回答下列问题。

- (1) 温度数据从采集到存储的流向是 ▲ （单选，填字母）。
A. 温度传感器→服务器→智能终端→数据库
B. 温度传感器→智能终端→服务器→数据库
C. 温度传感器→智能终端→数据库→服务器
- (2) 若服务器端的网络中断，下列功能会受影响的是 ▲ （多选，填字母）。（注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或有选错得 0 分）
A. 温度传感器采集温度数据
B. 服务器接收温度数据并写入数据库
C. 浏览器查看历史温度数据
D. 智能终端接收服务器的指令
- (3) 该系统服务器端程序采用 Flask Web 框架编写，部分功能页面规划如下表所示。

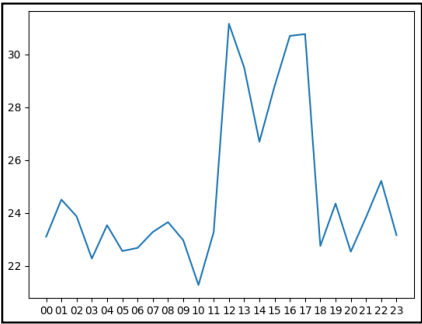
序号	访问地址	功能说明
1	/input?s=30	提交传感器数据
2	/search?d=20260505	查看当天历史数据

该系统的智能终端和服务器端 IP 地址分别为 196.128.1.13 和 196.128.1.30，服务器端口是 5050，某时刻采集到的温度为 28，则此时智能终端将数据提交到服务器的 URL 为 ▲。

- (4) 系统运行一段时间后，管理员发现浏览器上 4 月 1 日的温度数据缺失了 12:00 至 14:00 的数据，但当天其他时段数据正常。请写出 2 种可能造成该问题的原因。
- (5) 2026 年 4 月温度数据存储于 data.xlsx 中，部分数据如第 14 题图 a 所示。现要找出超出温度范围（低于 15℃或高于 30℃）最多次数的日期，计算该天各小时的平均温度并绘制如第 14 题图 b 所示的折线图。

日期	时间	温度(℃)
4-1	00:00	24.5
4-1	00:05	22.6
4-1	00:10	22.3
4-1	00:15	22.3
4-1	00:20	27.7
4-1	00:25	25.3
4-1	00:30	21.6
4-1	00:35	24.6
4-1	00:40	23.7
4-1	00:45	17.3
4-1	00:50	20
4-1	00:55	23.9

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1=df[(df["温度(℃)"]<15)|(df["温度(℃)"]>30)] # 筛选超出温度范围的数据记录
df2= ①
df3=df2.sort_values("温度(℃)",ascending=False).head(1)
day=df3["日期"].values[0] # 获取第一行数据的日期
df4= ②
for i in df4.index:
    df4.at[i,"小时"]=df4.at[i,"时间"][:2]
df5=df4.groupby("小时",as_index=False)["温度(℃)"].mean()
x=df5["小时"]
y= ③
plt.plot(x,y)
plt.show()
```

①②③处可选代码有：

- A. df1.groupby("日期",as_index=False).count()
- B. df.groupby("日期",as_index=False).sum()
- C. df1[df1["日期"]==day]
- D. df[df["日期"]==day]
- E. df4["温度(℃)"]
- F. df5["温度(℃)"]
- G. df5.values

15. 问题描述：

某仓库需要安排工人搬运送达的货物。每辆货车记录有**到达时间**和**货物箱数**。所有货物必须在截止时间 **T** 内完成搬运。

搬运规则：

1. 每个工人一次最多连续搬运 4 箱（同一产品），每箱搬运耗时 3 单位时间。每次连续搬运结束后（无论搬了几箱），必须休息 1 单位时间才能进行下一车次搬运。

例：搬 1 箱→3+1=4 单位时间

搬 4 箱→4×3+1=13 单位时间

货车到达时：

1. 货车到达时：若存在“已启用且空闲”的工人（空闲时间≤货车到达时间），则优先安排其中最早空闲的工人。否则，启用一名新工人（新工人从到达时刻开始工作）。
2. 已启用的工人总数不能超过公司提供的上限 n 。
3. 求在不超过 n 人的前提下，能否完成任务。若能，输出最少需要的工人数；若最少需要人数 $> n$ ，或截止时间 T 内不可能完成，输出“任务无法完成！”

编写程序模拟任务分配过程，请回答下列问题。

(1) 若货车记录列表 $data = [[1, 5], [9, 7], [17, 6]]$ ， $T = 30$ ，则需要的工人数量为 ▲。

(2) 定义 $wsort(data)$ 函数，任务列表 $data$ 中每个元素包含到达时间、货物箱数两个数据项，函数的功能是根据到达时间对 $data$ 进行升序排序。

